

5ª edição

# Terapêutica Oncológica para Enfermeiros e Farmacêuticos

Edva Moreno Aguilar Bonassa  
Maria Inês Rodrigues Gato  
Letícia Aragon Rodrigues

 Atheneu

**Terapêutica Oncológica  
para Enfermeiros  
e Farmacêuticos  
5ª edição**



**SAL**  
SERVIÇO DE ATENDIMENTO  
AO LEITOR  
Tel.: 08000267753

[www.atheneu.com.br](http://www.atheneu.com.br)



(21) 99165-6798 [Facebook.com/editoraatheneu](https://www.facebook.com/editoraatheneu) [Twitter.com/editoraatheneu](https://twitter.com/editoraatheneu) [Youtube.com/atheneueditora](https://www.youtube.com/atheneueditora)

# Terapêutica Oncológica para Enfermeiros e Farmacêuticos

**5ª edição**

**Editoras**

Edva Moreno Aguilar Bonassa  
Maria Inês Rodrigues Gato  
Letícia Aragon Rodrigues



Rio de Janeiro • São Paulo

2023

EDITORA ATHENEU

São Paulo — Rua Maria Paula, 123 – 18º andar  
Tel.: (11) 2858-8750  
E-mail: [atheneu@atheneu.com.br](mailto:atheneu@atheneu.com.br)

Rio de Janeiro — Rua Bambina, 74  
Tel.: (21) 3094-1295  
E-mail: [atheneu@atheneu.com.br](mailto:atheneu@atheneu.com.br)

PRODUÇÃO EDITORIAL: Equipe Atheneu

CAPA: Equipe Atheneu

DIAGRAMAÇÃO: Know-How Editorial

**CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO  
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ**

T293

Terapêutica oncológica para enfermeiros e farmacêuticos / editoras: Edva Moreno Aguilar Bonassa, Maria Inês Rodrigues Gato, Letícia Aragon Rodrigues. - 5 ed. - Rio de Janeiro : Atheneu, 2022.  
24 cm.

Inclui bibliografia e índice  
ISBN 978-65-5586-592-9

1. Câncer - Enfermagem. 2. Medicamentos - Interações. 3. Câncer - Quimioterapia.  
4. Agentes antineoplásicos. I. Bonassa, Edva Moreno Aguilar. II. Gato, Maria Inês Rodrigues. III. Rodrigues, Letícia Aragon.

22-79570

CDD: 616.994061

CDU: 616-083-085-006



Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária - CRB-7/6439

24/08/2022

29/08/2022

BONASSA, E. M. A.; GATO, M. I. R.; RODRIGUES, L. A.

*Terapêutica Oncológica para Enfermeiros e Farmacêuticos – 5ª edição*

## Sobre as editoras

### **Edva Moreno Aguilar Bonassa**

Enfermeira graduada pela Universidade de São Paulo (USP), especializada em Enfermagem Oncológica.

### **Maria Inês Rodrigues Gato**

Farmacêutica graduada pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Farmácia Clínica. Título de Especialista em Oncologia pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (SOBRAFO). Editora do MOC-Drogas.

### **Letícia Aragon Rodrigues**

Enfermeira graduada pela Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Especialista em Oncologia pela Residência Multiprofissional da Fundação Antônio Prudente – A. C. Camargo Cancer Center. Enfermeira no Ambulatório de Quimioterapia do A. C. Camargo Cancer Center.



## Sobre as colaboradoras

### Adriana Marques da Silva

Doutora em Ciências e Mestre em Administração em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP). Especialista em Enfermagem Oncológica pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica (SBE0).

### Amanda Nascimento dos Reis

Farmacêutica Oncológica. Especialista pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (SOBRAFO). Graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Alfenas, MG. Pós-graduada em Farmácia Clínica pelo Instituto de Pesquisa e Ensino em Saúde de São Paulo (IPESSP). Autora de “Transplante de células-tronco hematopoiéticas: introdução para farmacêuticos”, publicado pela SOBRAFO (2018). Autora do capítulo “Ordem de infusão de antineoplásicos em protocolos oncológicos”, MOC-Enfermagem 2019.

### Ana Claudia de Oliveira

Enfermeira. Graduada pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Oncologia pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica (SBE0). Especialista em Administração Hospitalar pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Coordenadora de Enfermagem do Centro de Oncologia do Hospital BP Mirante SP.

### Ana Maria Teixeira Pires

Enfermeira Oncológica. Mestre em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). MBA em Gestão das Organizações de Saúde. Doutoranda em Enfermagem pela UNIFESP.

### Andreia Oliveira da Silva Meira

Coordenadora de Enfermagem dos Ambulatórios de Quimioterapia e Radioterapia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Especialista em Enfermagem em Oncologia pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica (SBE0). Especialista em Enfermagem Pediátrica pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

### Camila Rodrigues Lopes

Especialista em Farmácia Hospitalar Oncológica pela Fundação Antônio Prudente. Supervisora de Farmácia Central de Misturas Intravenosas Samaritano Higienópolis (Grupo Américas), em gestão de processos, farmácia clínica, protocolos de pesquisa fases II, III e IV, uso compassivo e acesso expandido.

### Carolina Ferreira dos Santos

Farmacêutica Especialista em Farmacologia e Pesquisa Clínica pelo Instituto de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação (IPESP). Membro da Comissão de Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas (TCTH) da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (SOBRAFO). Membro da Comissão de Farmacologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Farmacêutica Responsável pelo Serviço de Hematologia do Instituto Central (IC) do HCFMUSP.

### Cintia Vecchies Morassi

Farmacêutica graduada pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC). Especialista em Farmácia Hospitalar em Oncologia pelo A. C. Camargo Cancer Center. Membro da Comissão de Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas (TCTH) da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (SOBRAFO).

## **Edvane Birelo Lopes de Domenico**

Professora Associada, Livre-Docente do Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (EPE-UNIFESP). Líder do Grupo de Estudos em Práticas e Educação Baseadas em Evidências (GEPEBE) (cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq). Tutora de Enfermagem do Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia da UNIFESP. Coordenadora do Programa de Extensão Universitária Acolhe-Onco: interdisciplinaridade no cuidado integral ao paciente com câncer.

## **Fabiana Cristina Mari Mancusi**

Bacharel em Enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Administração Hospitalar. Proficiência Técnica em Hematologia e Hemoterapia. MBA em Gestão Empresarial. Supervisora de Enfermagem no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

## **Maria Lurdemiler Sabóia Mota**

Mestre e Doutora em Farmacologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (FAMED-UFC). Professora da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

## **Patricia Molina**

Especialista em Gerenciamento em Enfermagem (pela Sociedade Brasileira de Gerenciamento em Enfermagem – SOBRAGEN), Gestão de Saúde (pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/SP), Gestão da Hospitalidade em Serviços de Saúde (pelo SENAC/SP), Enfermagem Oncológica (pela Universidade Paulista – UNIP/SP). Graduada em Enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP) e Observership Oncology pelo Silvester Cancer Center da University of Miami (SCC/Estados Unidos). Mestre, como Aluna Especial, pelo A. C. Camargo Cancer Center. Supervisora de Operações e Acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) no A. C. Camargo Cancer Center. Professora-Tutora da Graduação em Gestão Hospitalar no Centro Universitário do Vale do Ipojuca (UNIFAVIP-YDUQS).

## **Priscila Matiussi Monteiro Gonçalves**

Enfermeira especialista em Oncologia e Onco-Hematologia, Hemoterapia e Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas. Coordenadora de Unidade de Internação no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

## **Rochelle Tocchini**

Enfermeira. Graduada pelo Centro Universitário São Camilo. Especialista em Oncologia e Gerenciamento em Enfermagem. Proficiência Técnica em Hematologia e Hemoterapia. Enfermeira da Unidade de Internação de Transplante de Medula Óssea (TMO) do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

## **Sylvia Regina Suelotto Diegues**

Mestre em Economia da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Enfermeira Oncológica pela Universidade de São Paulo (USP). Diretora de Apoio Assistencial no Hospital Regional de São José dos Campos.

*Dedicamos este livro aos profissionais deste País voltados  
à Oncologia, em especial àqueles que atuam em instituições públicas  
de saúde e conseguem, mesmo em condições adversas, oferecer  
um tratamento oncológico digno.*



## Nota das Editoras

A ciência que estuda o câncer é complexa e inovadora. O trabalho contínuo de pesquisadores contribui para a constante atualização de tecnologias, com a finalidade de controlar e/ou tratar as neoplasias malignas.

A quinta edição deste livro foi dividida em nove capítulos, que abordam desde os conceitos básicos sobre o câncer até temas como o tratamento oncológico por meio de quimioterapia, radioterapia e/ou transplante de células-tronco Hematopoiéticas.

Esta obra oferece, aos enfermeiros e farmacêuticos que atuam ou tenham interesse na área, conhecimento sobre as principais possibilidades terapêuticas medicamentosas em Oncologia que envolvem o uso de agentes com capacidade antineoplásica, desde os clássicos até as terapias mais atuais disponíveis no mercado. Sabe-se que essas substâncias podem ser potencialmente nocivas ao ambiente e aos profissionais que as manuseiam, o que requer conhecimento sobre aspectos referentes à segurança pessoal e ambiental que devem ser observados durante sua manipulação e administração, assunto tratado em dois capítulos desta publicação.

Além de aspectos relacionados à administração, esta obra apresenta as principais reações adversas relacionadas à terapia oncológica e as principais intervenções de enfermagem que devem ser implementadas no cuidado à pessoa diagnosticada com câncer.

São abordados temas que merecem a atenção do farmacêutico para prevenir erros de medicação que precisam ser relatados e monitorados, como implantação de barreiras que reduzam, dificultem ou eliminem a possibilidade da ocorrência de erros; revisão e monitoramento da farmacoterapia; desenvolvimento de ações de farmacovigilância; e o uso de estratégias de conciliação medicamentosa.

Atualmente, a Oncologia conta com um número cada vez maior de profissionais especializados na área. A complexidade e a inovação dos tratamentos vêm aumentando, o que demanda uma necessidade de atualização contínua de toda a equipe, para garantir acompanhamento e cuidado seguros, promissores e humanizados ao paciente oncológico, em toda a sua jornada, do diagnóstico ao tratamento.

*Edva Moreno Aguilar Bonassa  
Maria Inês Rodrigues Gato  
Letícia Aragon Rodrigues  
Editoras*



## Prefácio

### **Um livro para especialistas, mas que, sem dúvida, servirá para todos os brasileiros**

Antes que o leitor manifeste estranheza com o fato de eu ter sido convidada para escrever um curto prefácio desta obra, não sendo profissional de saúde, me apresso em esclarecer: antes de mais nada, cultivo relação de amizade pessoal, admiração e respeito, além de ser testemunha do amor que Edva Moreno Aguilar Bonassa tem por sua profissão, razão pela qual se associou a Maria Inês Rodrigues Gato e Letícia Aragon Rodrigues na organização de *Terapêutica Oncológica para Enfermeiros e Farmacêuticos*, já em sua quinta edição, cada vez mais enriquecida pela abordagem de novas técnicas e conhecimentos relevantes e necessários no tratamento dessa doença que registra mais de 600 mil casos por ano no Brasil.

Falamos de uma doença que, felizmente, tem sido cada vez mais tratável e curável, desde que identificada a tempo e, sobretudo, graças aos medicamentos descobertos e aos tratamentos adotados pelos especialistas, como Edva, Maria Inês, Letícia e as diversas colaboradoras que escrevem para este livro, além dos milhares de profissionais de saúde que dedicam suas vidas a cuidar de pacientes com câncer.

Esta obra, hoje com nove capítulos e mais de 800 páginas, tornou-se objeto de consulta obrigatória para os profissionais de saúde e referência indispensável a esse ramo da enfermagem, da medicina e da pesquisa farmacêutica.

Drauzio Varella já afirmou, sobre este livro, que se trata de um “manual obrigatório para todos os profissionais que cuidam de pacientes com câncer, além de ter se tornado um livro fundamental para médicos e enfermeiros oncologistas”. Também é dele a afirmação de que “Edva faz parte de uma geração moderna de enfermeiras oncologistas, que muito têm contribuído para o avanço da Oncologia em nosso país”.

Antônio Carlos Buzzaid, que trabalhou com Edva no Hospital Sírio-Libanês, considera este livro “não só imprescindível a qualquer enfermeira oncológica, mas como a todos os médicos envolvidos no cuidado de pacientes com câncer”. Edva é, sem dúvida, admirável por seus méritos e qualidades profissionais. E é também admirável por ser possuidora de uma visão humanista e generosa do mundo e da vida, que a torna profundamente sensível e solidária diante dos pacientes em tratamento de câncer.

Dito por esses dois grandes especialistas, como acrescentar alguma coisa?

Mas a verdade fundamental, e isso também pode justificar minha presença aqui, como autora deste singelo prefácio, é que estamos diante de uma obra técnica, escrita por renomadas profissionais, mas feita para nós, seres humanos comuns, todos infelizmente suscetíveis a essa doença e, por certo, nesse caso, ao tratamento quimioterápico, com suas qualidades indispensáveis e com seus desafios e sequelas que precisam ser enfrentados.

Este é um livro feito para que aqueles que tratam pessoas com câncer possam fazer melhor esse trabalho essencial, que tem salvado tantas vidas. Não custa lembrar que, em termos estatísticos, é possível afirmar que o câncer é a doença crônica mais curável atualmente. Cerca de 50% dos casos, nos países desenvolvidos, são curados. No Brasil, esse número é um pouco menor, talvez, devido ao fato de que os diagnósticos ainda são feitos mais tardiamente.

Me agrada saber que muitos profissionais de saúde lerão este trabalho porque, assim, usarão como instrumento de apoio e consulta um livro que acabará servindo a quem tem ou vier a ter essa doença e necessitar de profissionais qualificados e mais bem informados, como suas organizadoras e suas colaboradoras.

Eu conheço essa doença. Eu tive câncer. Vivenciei o desafio que ela representa e sei, acima de tudo, o quanto é crucial e decisivo o desenvolvimento de técnicas de tratamento e como é importante poder confiar em profissionais com boa formação. Eu venci o desafio, e esta vitória foi fruto de pesquisas, estudos e trabalho sério e dedicado de gente que ama a profissão que adotou, como os enfermeiros, os médicos, os profissionais de saúde em geral.

Sempre admirei esses profissionais, pelo que fizeram por mim, sem dúvida, mas pelo que fazem pelo SUS, pela saúde pública, e pela esperança que são capazes de oferecer a quem, de outra forma, não teria esperança alguma e sequer um bom atendimento.

Por isso, não posso encerrar esta modesta homenagem às autoras deste livro em tom que não seja de exaltação: aos enfermeiros, aos farmacêuticos, aos médicos, à ciência e à pesquisa médica e farmacêutica.

E vivas, muitos vivas, aos que dedicam suas vidas a lutar contra o câncer – e vencem essa luta com seus conhecimentos e esforços.

Eu sobrevivi e tenho certeza de que muitos sobreviverão quando estiverem nas mãos dos trabalhadores sérios que se dedicam a estudar em obras como esta.

Aos que estudam, aprendem e usam suas técnicas para nos salvar, o meu caloroso agradecimento.

*Dilma Rousseff*

## Apresentação 1

Nos últimos anos, houve uma evolução muito intensa tanto no diagnóstico quanto no tratamento do câncer. Os avanços científicos e tecnológicos permitiram uma nova perspectiva na terapia dos diversos tumores.

O surgimento de um grande número de novas opções terapêuticas vem exigindo do enfermeiro e do farmacêutico oncológico um esforço singular para se manter atualizado e conseguir consolidar todas essas atualizações científicas em meio à árdua rotina de trabalho. Sabemos que uma assistência de qualidade pautada nas melhores evidências científicas garante um cuidado seguro e eficaz ao paciente.

Esta obra, *Terapêutica Oncológica para Enfermeiros e Farmacêuticos*, vem para suprir essa necessidade de atualização desses profissionais, compilando temas de fundamental importância para a assistência ao paciente oncológico nos diversos tipos de tratamento disponíveis.

Sinto-me honrada pelo convite para prefaciar este livro que, além de ser pioneiro da Oncologia contemporânea, representa uma das principais obras direcionadas aos enfermeiros e farmacêuticos que atuam na área.

Esperamos que esta obra seja um instrumento útil, tanto para o enfermeiro e o farmacêutico oncológico como para outros profissionais que atuam na Oncologia, assim como para o ensinamento da assistência oncológica aos estudantes (acadêmicos e pós-graduandos) das diversas universidades do nosso país.

Veronica Torel de Moura  
Enfermeira Oncológica.  
Mestranda da Universidade Federal  
de São Paulo (UNIFESP).



## Apresentação 2

É com enorme felicidade que posso afirmar que a obra que vocês têm em mãos é uma das mais importantes referências no Brasil sobre a moderna terapia antineoplásica!

A obra *Terapêutica Oncológica para Enfermeiros e Farmacêuticos*, desde a sua primeira edição, tem por objetivo diminuir as lacunas de conhecimento nessa área que requer profunda especialização. Como esperado, pelo reconhecido valor de suas contribuições técnicas, tornou-se leitura obrigatória entre estudantes e profissionais que pretendem atuar, ou que já atuam, em serviços de terapia antineoplásica públicos e privados em todo o País.

O câncer, um dos mais importantes problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, impõe à sociedade moderna desafios diários para sua prevenção, controle e tratamento. Como tal, impulsiona o desenvolvimento acelerado da ciência que, em diferentes campos, busca novas alternativas terapêuticas que recuperem a saúde ou minimizem as dores daqueles que sofrem desse mal.

Nesse contexto, a quinta edição desta obra se apresenta tão seminal, ao proporcionar ao leitor acesso a um vasto e atualizado conteúdo intrinsecamente relacionado às principais terapias antineoplásicas disponíveis no mercado nacional.

Elaborada sob a autoria de três editoras, duas delas importantes profissionais da Oncologia no País e com legítima representação por notório saber entre enfermeiros e farmacêuticos que atuam na área, a obra *Terapêutica Oncológica para Enfermeiros e Farmacêuticos*, em sua quinta edição, sedimenta conhecimentos adquiridos ao longo dos anos, além de inserir em suas páginas novas abordagens da terapia antineoplásica, da segurança do paciente e dos profissionais envolvidos.

Nesta edição, são abordados conceitos básicos sobre o câncer e o tratamento oncológico por meio de quimioterapia, radioterapia e/ou transplante de células-tronco hematopoiéticas, bem como aspectos relacionados às principais reações adversas decorrentes dos tratamentos.

Como pontos de destaque, não deixe de ler o capítulo dedicado à terapia biológica, no qual são apresentados os moduladores de ponto de checagem imunológica e a imunoterapia com CAR-T, o capítulo sobre terapia-alvo molecular com a descrição dos principais alvos moleculares e mecanismos de ação e o capítulo de esquemas quimioterápicos, que foi inteiramente revisto e atualizado com a introdução de novos protocolos.

Também não deixe de se aprofundar na discussão acerca dos aspectos referentes à segurança pessoal e ambiental que devem ser observados durante a manipulação e a administração de antineoplásicos.

Aos leitores, atenção também aos aspectos abordados nesta edição quanto à prevenção de erros de medicação. A importância da implantação de barreiras que reduzam, dificultem ou eliminem a possibilidade da ocorrência de erros, a revisão e o monitoramento da farmacoterapia, o desenvolvimento de ações de farmacovigilância e o uso de estratégias de conciliação medicamentosa na transição do cuidado são de leitura obrigatória!

Desejo que a obra *Terapêutica Oncológica para Enfermeiros e Farmacêuticos*, em sua quinta edição, possa abrir aos leitores as portas de um novo mundo, repleto de oportunidades para ampliação e aprofundamento de tão vasto conhecimento especializado.

Que esta obra estimule os leitores, como agentes de transformação, na adoção de melhores práticas junto ao paciente em sua jornada na luta contra o câncer.

Elaine Lazzaroni

Farmacêutica – Instituto Nacional de Câncer (INCA/MS).

Doutora em Saúde Coletiva.

Presidente da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (SOBRAFO).



# Sumário

## 1. Conceitos Gerais em Quimioterapia Antineoplásica, 1

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Maria Inês Rodrigues Gato • Letícia Aragon Rodrigues
- Patricia Molina • Maria Lurdemiler Sabóia Mota

## 2. Terapia Antineoplásica, 23

### Quimioterápicos Clássicos, 23

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Maria Inês Rodrigues Gato • Amanda Nascimento dos Reis
- Maria Lurdemiler Sabóia Mota

### Terapia Hormonal, 35

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Maria Inês Rodrigues Gato • Camila Rodrigues Lopes

### Terapia Biológica, 39

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Maria Inês Rodrigues Gato • Camila Rodrigues Lopes

### Terapia-Alvo Molecular, 53

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Maria Inês Rodrigues Gato • Cintia Vecchies Morassi
- Maria Lurdemiler Sabóia Mota

### Outras Modalidades Terapêuticas, 68

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Maria Inês Rodrigues Gato

### Descrição dos Agentes Antineoplásicos, 75

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Maria Inês Rodrigues Gato • Amanda Nascimento dos Reis
- Camila Rodrigues Lopes • Cintia Vecchies Morassi

## 3. Manuseio Seguro dos Agentes Antineoplásicos, 313

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Maria Inês Rodrigues Gato • Camila Rodrigues Lopes
- Maria Lurdemiler Sabóia Mota

## 4. Administração dos Agentes Antineoplásicos, 335

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Letícia Aragon Rodrigues • Andreia Oliveira da Silva Meira
- Ana Claudia de Oliveira

## 5. Reações Adversas dos Agentes Antineoplásicos, 409

### Toxicidade Hematológica, 411

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Patricia Molina • Letícia Aragon Rodrigues

### Toxicidade Gastrointestinal, 426

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Patricia Molina • Letícia Aragon Rodrigues
- Edvane Birelo Lopes de Domenico

### Cardiotoxicidade, 461

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Andreia Oliveira da Silva Meira • Letícia Aragon Rodrigues

### Hepatotoxicidade, 469

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Andreia Oliveira da Silva Meira • Letícia Aragon Rodrigues

### Toxicidade Pulmonar, 473

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Andreia Oliveira da Silva Meira • Letícia Aragon Rodrigues

## **Neurotoxicidade, 479**

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Andreia Oliveira da Silva Meira • Letícia Aragon Rodrigues

## **Disfunção Reprodutiva e Segunda Malignidade, 488**

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Ana Claudia de Oliveira • Letícia Aragon Rodrigues

## **Toxicidade Vesical e Renal, 499**

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Ana Claudia de Oliveira • Letícia Aragon Rodrigues

## **Alterações Metabólicas, 507**

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Ana Claudia de Oliveira • Letícia Aragon Rodrigues

## **Toxicidade Dermatológica, 515**

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Patricia Molina • Letícia Aragon Rodrigues
- Edvane Birelo Lopes de Domenico • Andreia Oliveira da Silva Meira

## **Reações Alérgicas e Anafilaxia, 535**

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Ana Claudia de Oliveira • Letícia Aragon Rodrigues

## **Fadiga, 544**

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Ana Claudia de Oliveira
- Edvane Birelo Lopes de Domenico • Letícia Aragon Rodrigues

## **5.1 Tratamento e Profilaxia de Reações Adversas Provocadas por Agentes Antineoplásicos, 558**

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Maria Inês Rodrigues Gato • Carolina Ferreira dos Santos
- Letícia Aragon Rodrigues • Patricia Molina

## **6. Segurança do Paciente em Oncologia, 639**

### **Erros de Medicação em Oncologia, 639**

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Maria Inês Rodrigues Gato
- Letícia Aragon Rodrigues • Patricia Molina • Maria Lurdemiler Sabóia Mota

### **Farmacovigilância Aplicada à Prática Oncológica, 653**

- Maria Inês Rodrigues Gato • Maria Lurdemiler Sabóia Mota

## **7. Transplante de Medula Óssea e de Células-Tronco Hematopoiéticas, 665**

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Fabiana Cristina Mari Mancusi
- Priscila Matiussi Monteiro Gonçalves • Rochelle Tocchini • Carolina Ferreira dos Santos

## **8. Radioterapia, 703**

- Adriana Marques da Silva • Ana Maria Teixeira Pires • Sylvia Regina Suelotto Diegues

## **9. Esquemas Antineoplásicos, 721**

- Edva Moreno Aguilar Bonassa • Maria Inês Rodrigues Gato • Amanda Nascimento dos Reis
- Camila Rodrigues Lopes • Carolina Ferreira dos Santos • Cintia Vecchies Morassi

## **Índice Remissivo, 837**